17

درس ۱۷

استانداردسازی 3GPP

3GPP Standardisation

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس
بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

سطح دشواری
مقدماتی تا متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۵ تا ۷ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۲ تا ۴ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ تا ۱۶ (به‌عنوان نمونه)؛ احتمال مقدماتی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-17-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** سازمان 3GPP – شرکای سازمانی، گروه‌های مشخصات فنی و گروه‌های کاری – و رابطهٔ آن با ITU-R و IETF را **توصیف کنید**.
- **LO۲** روش سه‌مرحله‌ای، شماره‌گذاری مشخصات و مدل انتشار را **توضیح دهید**.
- **LO۳** شمارهٔ نسخهٔ یک مشخصه را **رمزگشایی کنید** و درخواست‌های تغییر را **دسته‌بندی کنید**.
- **LO۴** مسیر یک قابلیت از مورد مطالعه تا مشخصه و تا محصول را **دنبال کنید**.
- **LO۵** یک مشخصه را به‌طور کارآمد **بیابید و بخوانید**: دامنه، متن الزام‌آور، پیوست‌ها.
- **LO۶** دربارهٔ هم‌کنش‌پذیری، انباشت کار و زمان رسیدن به بازار **استدلال کمّی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس دربارهٔ فرایندی است که پشت همهٔ مطالب این درس‌نامه قرار دارد. درس‌های پیشین نمونه‌ها را فراهم می‌کنند: مشخصاتی که در آن‌ها ارجاع داده شد (TS 23.401، TS 29.272، TS 38.300، …) محصول فرایندی‌اند که اینجا توصیف می‌شود. تمرین ۵ از قانون لیتل (درس ۱۵) استفاده می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
پروژهٔ مشارکت نسل سوم	3GPP	مشارکت سازمان‌های استاندارد که سامانه‌های موبایل را مشخص می‌کند.
شریک سازمانی	Organisational partner	نهاد استاندارد منطقه‌ای/ملی که عضو 3GPP است.
گروه مشخصات فنی / گروه کاری	TSG / WG	گروه‌های تصمیم‌گیر و زیرگروه‌های فنی آن‌ها.
مشخصات فنی / گزارش فنی	TS / TR	مشخصهٔ الزام‌آور / گزارش مطالعهٔ آگاهی‌بخش.
مراحل ۱، ۲، ۳	Stage 1, 2, 3	نیازمندی‌ها، معماری، پروتکل‌های تفصیلی.
انتشار	Release	مجموعهٔ سازگاری از قابلیت‌ها و مشخصات که با هم منجمد می‌شوند.
انجماد	Freeze	نقطه‌ای که پس از آن فقط اصلاحات پذیرفته می‌شوند.
درخواست تغییر	Change request (CR)	پیشنهاد رسمی برای تغییر مشخصه‌ای تحت کنترل تغییر.
مورد کاری / مطالعه	Work item / study item	وظیفهٔ مصوب برای مشخص‌کردن / مطالعهٔ یک قابلیت.
پتنت ضروری استاندارد	SEP / FRAND	پتنت ضروری استاندارد / مجوزدهی منصفانه، معقول و غیرتبعیض‌آمیز.

۳ مقدمه و انگیزه

گوشی‌ای که در یک کشور خریده می‌شود روی شبکه‌ای در کشوری دیگر که از تجهیزات چند فروشنده ساخته شده کار می‌کند. اینکه این اصلاً کار می‌کند نتیجهٔ استانداردهاست: هزاران سند که هر پیام، هر زمان‌سنج و هر بیت را مشخص می‌کنند و رقبایی آن‌ها را می‌نویسند که در همان اتاق‌ها همکاری می‌کنند. برای شبکه‌های موبایل نهاد غالب **پروژهٔ مشارکت نسل سوم** (3GPP) است که در ۱۹۹۸ برای مشخص‌کردن نسل سوم ایجاد شد و از آن پس مسئول تکامل GSM، LTE، نسل پنجم و اکنون نسل ششم بوده است.

مهندسان صنعت موبایل بخش زیادی از وقت خود را با مشخصات 3GPP می‌گذرانند: پیاده‌سازی، آزمون در برابر آن‌ها یا مشارکت در نگارششان. بنابراین فهم سازمان اسناد، نحوهٔ تکامل آن‌ها و نحوهٔ تصمیم‌گیری مهارتی عملی است، نه دانستنی‌ای حاشیه‌ای. این فهم همچنین توضیح می‌دهد چرا سامانه‌ها چنین‌اند: بسیاری از انتخاب‌های طراحی در این درس‌نامه مصالحه‌هایی‌اند که در جلسات استانداردسازی به دست آمده‌اند.

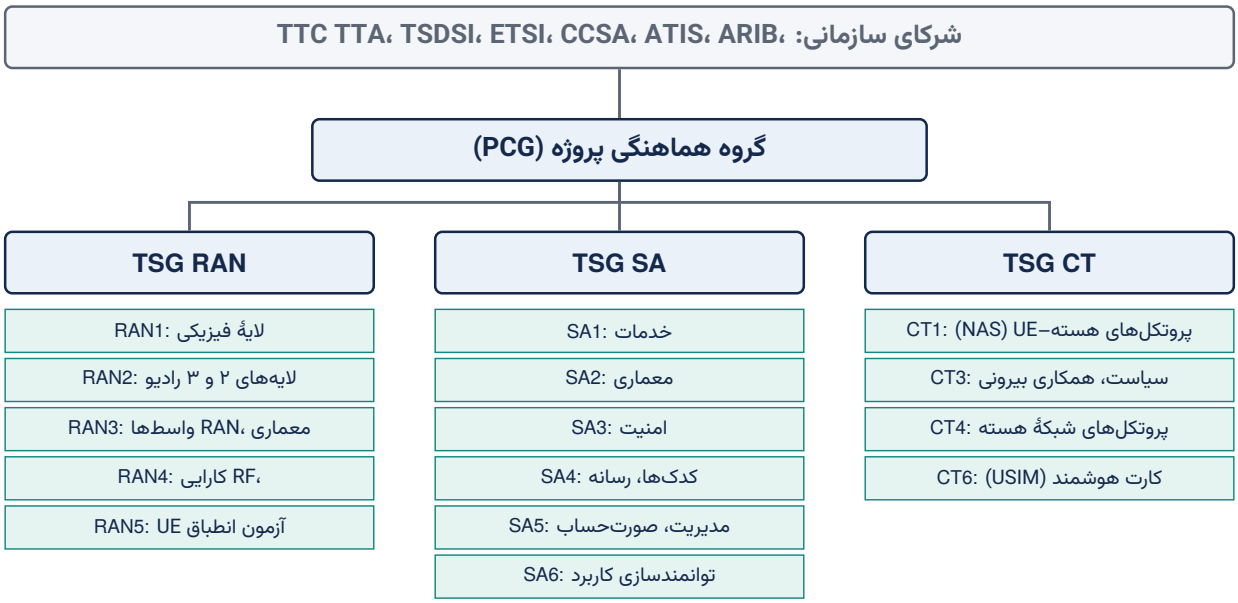
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سازمان

3GPP خود یک نهاد حقوقی نیست: مشارکتی از هفت **شریک سازمانی** است – ARIB و TTC (ژاپن)، ATIS (آمریکا)، CCSA (چین)، ETSI (اروپا)، TSDSI (هند) و TTA (کره) – که مشخصات آن را به استانداردهای خود منتقل می‌کنند. شرکت‌ها به‌عنوان عضو یکی از این شرکا مشارکت می‌کنند؛ **شرکای نمایندهٔ بازار** (انجمن‌های صنعتی) نیازمندی‌ها را عرضه می‌کنند. کار فنی در سه **گروه مشخصات فنی** و گروه‌های کاری آن‌ها انجام می‌شود (شکل ۱) [۷]:

- **TSG RAN**: دسترسی رادیویی (لایهٔ فیزیکی، پروتکل‌های رادیویی، معماری RAN، RF، آزمون‌های انطباق UE)؛
- **TSG SA**: جنبه‌های خدمت و سامانه (نیازمندی‌ها، معماری، امنیت، کدک‌ها، مدیریت) و هماهنگی کلی؛
- **TSG CT**: شبکهٔ هسته و پایانه‌ها (NAS، پروتکل‌های هسته، سیاست، USIM).

گروه‌های کاری اسناد را آماده می‌کنند؛ جلسات عمومی TSG که هر فصل برگزار می‌شوند آن‌ها را تصویب می‌کنند. تصمیم‌ها با اجماع گرفته می‌شوند؛ رأی‌گیری رسمی ممکن اما نادر است.



شکل ۱. سازمان 3GPP: شرکای سازمانی، هماهنگی پروژه، TSGها و گروه‌های کاری آن‌ها (گزیده).

۲.۴ رابطه با نهادهای دیگر

ITU-R نیازمندی‌های هر نسل IMT را تعریف می‌کند (درس ۱۴) [۱۲]، [۱۳]؛ فناوری‌های 3GPP از طریق شرکای سازمانی به‌عنوان واسط‌های رادیویی نامزد IMT ارائه و ارزیابی می‌شوند. IETF پروتکل‌های اینترنتی را مشخص می‌کند که 3GPP دوباره به کار می‌برد – SCTP، Diameter، HTTP/2، SIP، IPsec، TLS [۱۰]، [۱۴]–[۱۶] – و 3GPP در صورت نیاز افزونه درخواست می‌کند. نهادهای صنعتی مانند GSMA رهنمودهای عملیاتی (مثلاً رومینگ، نمایه‌های VoLTE) را تعریف می‌کنند و سازمان‌های گواهی‌دهی دستگاه‌ها را در برابر مشخصات انطباق 3GPP می‌آزمایند.

۳.۴ سه مرحله

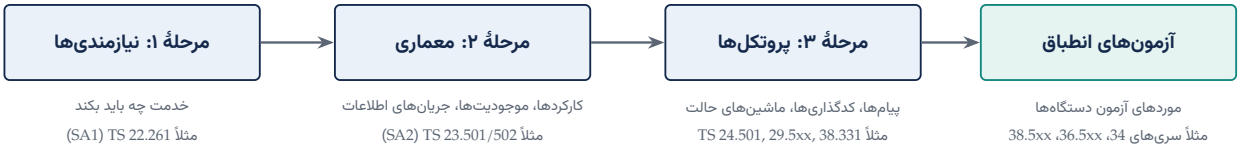
هر قابلیت در سه سطح مشخص می‌شود (شکل ۲):

- **مرحلهٔ ۱** خدمت را از دید کاربر توصیف می‌کند: نیازمندی‌ها، بدون راه‌حل (مثلاً TS 22.261 [۳]).
- **مرحلهٔ ۲** معماری را توصیف می‌کند: موجودیت‌های کارکردی، نقاط مرجع و جریان‌های اطلاعات (مثلاً TS 23.501

.([۶]

- **مرحلهٔ ۳** پروتکل‌ها را بیت به بیت مشخص می‌کند: پیام‌ها، عناصر اطلاعاتی، کدگذاری‌ها، ماشین‌های حالت (مثلاً TS 24.501 [۱]، TS 38.331 [۲]).

سپس مشخصات آزمون انطباق تعیین می‌کنند دستگاه‌ها چگونه در برابر مرحلهٔ ۳ آزموده شوند.



شکل ۲. روش سه‌مرحله‌ای با مشخصات نمونه.

۴.۴ شماره‌گذاری مشخصات

هر مشخصه یک شمارهٔ ss.nnn دارد که سری ss آن موضوع را نشان می‌دهد [۷]. یک **مشخصهٔ فنی** (TS) الزام‌آور است:

جدول ۱. برخی سری‌های مشخصات 3GPP.

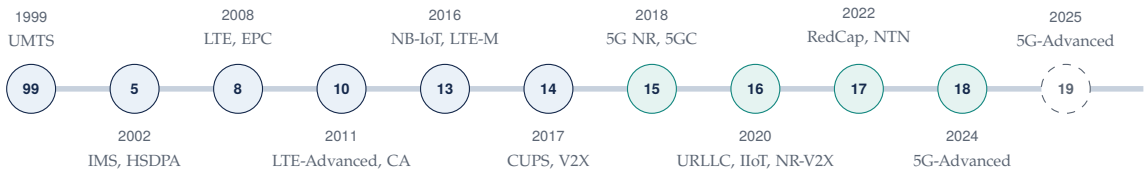
سری	موضوع	نمونه
21	نیازمندی‌ها، واژگان، روش‌های کار	TR 21.905 [۸]
22	جنبه‌های خدمت (مرحلهٔ ۱)	TS 22.261
23	تحقق فنی (مرحلهٔ ۲)	TS 23.401, 23.501
24	پروتکل‌های سیگنالینگ UE–هسته (مرحلهٔ ۳)	TS 24.301, 24.501
26	کدک‌ها	–
28, 32	مدیریت و صورت‌حساب	TS 28.530
29	پروتکل‌های شبکهٔ هسته (مرحلهٔ ۳)	TS 29.274, 29.500
31	SIM/USIM	–
33	امنیت	TS 33.401, 33.501
35	الگوریتم‌های امنیتی	TS 35.206
36	رادیوی LTE (E-UTRA)	TS 36.300, 36.331
37	چند فناوری رادیویی	TS 37.340
38	رادیوی NR	TS 38.300, 38.331

محصولات باید با آن مطابقت داشته باشند. یک **گزارش فنی** (TR) آگاهی‌بخش است: مطالعات، ارزیابی‌ها و گزینه‌ها را ثبت می‌کند، اغلب در بازه‌های 8xx و 9xx (مثلاً TR 38.913 [۵]، TR 38.901 [۴]).

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتشارها

3GPP کار خود را در **انتشارها** منتشر می‌کند: مجموعه‌های سازگاری از قابلیت‌ها که با هم مشخص می‌شوند (شکل ۳). هر انتشار تاریخ‌های انجماد دارد: پس از **انجماد مرحلهٔ ۳** هیچ کارکرد جدیدی افزوده نمی‌شود و فقط اصلاحات پذیرفته می‌شوند؛ پس از **انجماد** *ASN.1* کدگذاری پیام‌های پروتکل رادیویی پایدار است تا پیاده‌سازی‌ها هم‌کنش‌پذیر شوند. انتشارها هم‌پوشانی دارند: در حالی که یکی اصلاح می‌شود، بعدی در حال توسعه و بعد از آن در حال مطالعه است. فروشندگان و اپراتورها زیرمجموعه‌ای از قابلیت‌های یک انتشار را پیاده می‌کنند و دستگاه‌ها قابلیت‌های خود را اعلام می‌کنند، پس «پشتیبانی از انتشار ۱۷» بدون فهرست قابلیت‌ها معنای چندانی ندارد.



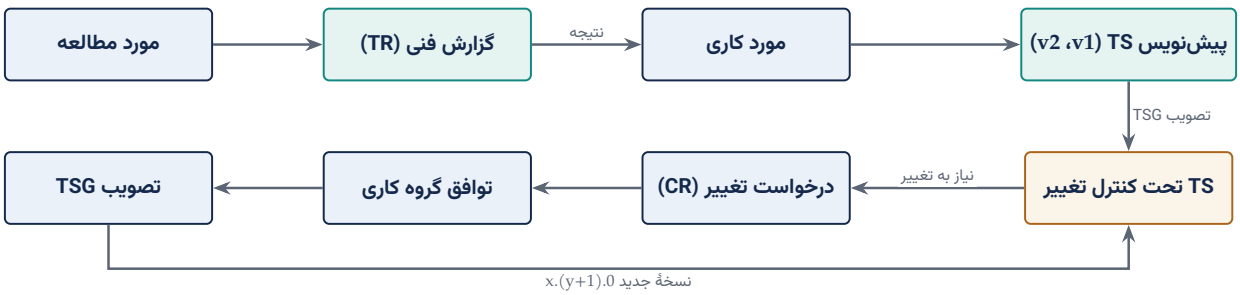
شکل ۳. برخی انتشارهای 3GPP با قابلیت‌های شاخص. سال‌ها زمان تقریبی تکمیل را نشان می‌دهند؛ رنگ فیروزه‌ای انتشارهای نسل پنجم است.

۲.۵ نسخه‌ها

هر مشخصه یک نسخهٔ x.y.z دارد [۷]. پیش از تصویب، $x = 1$ (ارائه برای اطلاع) یا $x = 2$ (ارائه برای تصویب) است. پس از تصویب و قرارگرفتن تحت کنترل تغییر، x برابر شمارهٔ انتشار است (مثلاً ۱۷ برای انتشار ۱۷)؛ y با هر مجموعهٔ تغییرات فنی مصوب افزایش می‌یابد؛ z برای تغییرات صرفاً ویرایشی افزایش می‌یابد. بنابراین یک مشخصه در نسخه‌های موازی، یکی برای هر انتشار، وجود دارد و اصلاحات اغلب در چند انتشار بازتاب داده می‌شوند.

۳.۵ درخواست‌های تغییر

مشخصه‌ای که تحت کنترل تغییر است فقط از طریق **درخواست‌های تغییر** (CR) تغییر می‌کند که هر یک دسته‌ای دارد [۷]: **F** (اصلاح یک خطا)، **A** (بازتاب یک اصلاح دستهٔ F در انتشار بعدی)، **B** (افزودن یک قابلیت)، **C** (تغییر کارکردی یک قابلیت) و **D** (ویرایشی). پس از انجماد معمولاً فقط F، A و D پذیرفته می‌شوند. CRها در گروه کاری توافق و در TSG تصویب می‌شوند؛ سپس مشخصه با نسخهٔ افزایش‌یافته دوباره منتشر می‌شود (شکل ۴).



شکل ۴. از مورد مطالعه تا مشخصه، و چرخهٔ درخواست تغییر.

۴.۵ نحوهٔ انجام کار

شرکت‌ها مشارکت‌های مکتوب (اسناد موقت، «Tdoc») را به جلسات گروه کاری ارائه می‌دهند که چند بار در هر چرخهٔ انتشار در مناطق مختلف و با جلسات الکترونیکی در میانه برگزار می‌شوند. پیشنهادها بحث، ادغام و بازنگری می‌شوند تا اجماع پدید آید؛ رئیسان توافق‌ها را ثبت می‌کنند. مشارکت‌های معمول عبارت‌اند از پیشنهاد راه‌حل در یک مطالعه، پیشنهاد متن برای یک TR یا TS و CRها. همهٔ اسناد در وب‌گاه 3GPP عمومی‌اند و این تاریخچهٔ هر تصمیم طراحی را ردیابی‌پذیر می‌کند.

۵.۵ خواندن یک مشخصه

مشخصهٔ 3GPP از الگویی ثابت پیروی می‌کند: دامنه، مراجع، تعاریف و اختصارات، سپس بندهای فنی و پیوست‌ها. متن الزام‌آور از «shall» (اجباری)، «should» (توصیه‌شده) و «may» (مجاز) استفاده می‌کند؛ پیوست‌های آگاهی‌بخش پیش‌زمینه و نمونه می‌دهند. توصیهٔ عملی: نخست توصیف مرحلهٔ ۲، سپس رویهٔ مرحلهٔ ۳ و تنها پس از آن تعریف پیام‌ها و عناصر اطلاعاتی را بخوانید؛ انتشار و نسخه را بررسی کنید؛ و در میان مشخصات جست‌وجو کنید، چون یک رویه معمولاً میان چند مشخصه تقسیم شده است (مثلاً یک اتصال TS 23.401، 24.301، 36.413، 29.274 و 29.272 را درگیر می‌کند).

۶.۵ مالکیت فکری

شرکت‌هایی که فناوری عرضه می‌کنند اغلب پتنت‌هایی دارند که برای پیاده‌سازی یک استاندارد ضروری‌اند (**پتنت‌های ضروری استاندارد**، SEP). بر اساس سیاست‌های مالکیت فکری شرکای سازمانی، آن‌ها این پتنت‌ها را اعلام و تعهد می‌کنند با شرایط منصفانه، معقول و غیرتبعیض‌آمیز (FRAND) مجوز دهند. مجوزدهی به‌صورت دوجانبه و بیرون از 3GPP مذاکره می‌شود و سطح کل حق امتیازها بحثی همیشگی است (بخش ۴.۶).

۶ مدل‌های ریاضی

مدل‌های زیر عمداً ساده‌اند؛ مثال‌های عددی آن‌ها از فرض‌های تصویری استفاده می‌کنند، نه آمار اندازه‌گیری‌شدهٔ 3GPP.

۱.۶ هم‌کنش‌پذیری در میان واسط‌ها

مدل. یک خدمت سرتاسری از k واسط چندفروشنده‌ای می‌گذرد. اگر هر یک با احتمال p و مستقل از دیگران درست پیاده شده باشد، خدمت با این احتمال کار می‌کند:

$$P_{\text{e2e}} = p^{k}. \tag{۱}$$

مثال. $p = 0.98$ و $k = 20$: $P_{\text{e2e}} = 0.67$. رسیدن به ۰٫۹ با $k = 20$ مستلزم $p \geq 0.9^{1/20} = 0.995$ است.

تفسیر. هرچه سامانه واسط‌های بیشتری داشته باشد، مشخصات باید دقیق‌تر و آزمون کامل‌تر باشد – دلیل جزئیات مرحلهٔ ۳، آزمون‌های انطباق و رویدادهای آزمون هم‌کنش‌پذیری. این همچنین استدلالی به سود واسط‌های کمتر و ساده‌تر است.

۲.۶ کار در جریان

مدل. اگر CRهای یک گروه مشخصات با نرخ λ (در ماه) برسند و هر یک به‌طور میانگین T ماه از نخستین ارائه تا تصویب بماند، قانون لیتل تعداد CRهای باز را می‌دهد:

$$N = \lambda\, T. \tag{۲}$$

مثال. با $\lambda = 400$ CR در ماه و $T = 3$ ماه، در هر لحظه حدود ۱۲۰۰ CR باز است. نصف‌کردن T (مثلاً با جلسات الکترونیکی میان جلسات عمومی) انباشت را با همان گذردهی نصف می‌کند.

۳.۶ زمان رسیدن به بازار

مدل. یک قابلیت از مطالعه، کار الزام‌آور، پیاده‌سازی و آزمون می‌گذرد؛ مراحل می‌توانند تا حدی هم‌پوشانی داشته باشند. زمان از آغاز مطالعه تا در دسترس بودن تجاری

$$T_{\text{market}} = \sum_{i} T_i - \sum_{j} \Delta_j \tag{۳}$$

است، با طول مراحل T_i و هم‌پوشانی‌های Δ_j.

مثال. مطالعه ۱۲ ماه، مرحلهٔ ۲ دوازده، مرحلهٔ ۳ دوازده، پیاده‌سازی ۱۸ و آزمون و گواهی ۶ ماه، با ۶ ماه هم‌پوشانی میان پیاده‌سازی و انتهای مرحلهٔ ۳: $T_{\text{market}} = 54$ ماه، یعنی حدود ۴٫۵ سال – سازگار با فاصلهٔ چندساله میان آغاز مطالعات یک نسل و نخستین شبکه‌های تجاری آن.

۴.۶ انباشت حق امتیاز

مدل. قیمت یک دستگاه P حامل حق امتیاز برای N دارندهٔ SEP است. اگر هر یک مستقلاً نرخ r_i بخواهد، مجموع $R = \sum_i r_i$ است؛ با سقف کل $R_{\max}$ که بر اساس سهم s_i هر دارنده از پتنت‌های ضروری تقسیم شود،

$$R = \sum_{i=1}^{N} r_i, \qquad r_i^{\text{cap}} = R_{\max}\, s_i, \quad \sum_i s_i = 1. \tag{۴}$$

مثال. بیست دارنده که هر کدام ۱٪ بخواهند به ۲۰٪ قیمت دستگاه می‌رسند؛ با سقف ۵٪، دارنده‌ای با ۱۰٪ پتنت‌های ضروری ۰٫۵٪ دریافت می‌کند. اقتصاد SEPها محل مناقشه است؛ مدل فقط نشان می‌دهد چرا این پرسش مطرح می‌شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

سازمان 3GPP بازتاب معماری سامانه‌هایی است که مشخص می‌کند: گروه‌های کاری RAN مالک واسط رادیویی و واسط‌های RAN (Uu، X2/Xn، S1/NG، F1) هستند، SA2 مالک معماری سامانه و نقاط مرجع، و گروه‌های CT مالک پروتکل‌های هسته و NAS میان UE و هسته. قابلیت جدیدی که از این مرزها می‌گذرد – مثلاً برش‌بندی شبکه – به موارد کاری هماهنگ در چند گروه نیاز دارد که مرحلهٔ ۲ SA2 مرجع مشترک آن‌هاست.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • معرفی یک قابلیت جدید

۱. شرکت‌ها یک مورد مطالعه (SI) با اهداف پیشنهاد می‌کنند؛ TSG آن را تصویب می‌کند.
۲. گروه‌های کاری موارد کاربرد و راه‌حل‌های نامزد را مطالعه و در یک TR با ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری مستند می‌کنند.
۳. یک مورد کاری (WI) با دامنه، انتشار هدف و گروه‌های مسئول تصویب می‌شود.
۴. مشخصات مرحلهٔ ۲ و ۳ نوشته یا گسترش داده می‌شوند (TS جدید یا CR بر مشخصات موجود) تا انجمادهای مرحلهٔ ۳ و ASN.1.
۵. پس از انجماد، اصلاحات از طریق CRهای دستهٔ F ادامه می‌یابد؛ آزمون‌های انطباق مشخص می‌شوند؛ محصولات قابلیت را پیاده و گواهی می‌کنند.

رویه ۲ • یافتن مشخصهٔ درست

۱. موضوع و مرحله را مشخص کن: نیازمندی (۲۲)، معماری (۲۳)، پروتکل (۲۴، ۲۹، ۳۶، ۳۸)، امنیت (۳۳).
۲. از نمای کلی مرحلهٔ ۲ (مثلاً TS 23.501 یا TS 38.300) آغاز کن و مراجع آن را دنبال کن.
۳. انتشاری را که با پیاده‌سازی تطابق دارد برگزین و آخرین نسخهٔ آن انتشار را بارگیری کن.
۴. دامنه و تعاریف، سپس بند رویه، سپس تعریف پیام‌ها را بخوان؛ تاریخچهٔ CR را برای تغییرات اخیر بررسی کن.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک نسخه

مسئله. «TS 38.331 V17.5.0» و «TS 23.501 V2.0.0» چه می‌گویند؟

حل. TS 38.331 در سری ۳۸ (رادیوی NR) است: پروتکل RRC در NR. V17.5.0: انتشار ۱۷، تحت کنترل تغییر، پنجمین مجموعهٔ تغییرات فنی پس از نخستین نسخهٔ انتشار ۱۷، بدون به‌روزرسانی صرفاً ویرایشی پس از آن. TS 23.501 V2.0.0: پیش‌نویسی که برای تصویب به TSG ارائه شده است (پیش از آنکه در انتشار ۱۵ به V15.0.0 تبدیل شود).

مثال حل‌شده ۲ • بودجهٔ هم‌کنش‌پذیری

مسئله. یک تماس VoLTE حدود ۲۰ واسط میان UE، eNB، MME، دروازه‌ها، PCRF و گره‌های IMS از فروشندگان مختلف را درگیر می‌کند. برای موفقیت سرتاسری ۹۹٪ چه درستی‌ای برای هر واسط لازم است؟

حل. $p \geq 0.99^{1/20} = 0.9995$. تجربهٔ میدانی VoLTE اولیه، که به آزمون‌های گستردهٔ هم‌کنش‌پذیری و یک نمایهٔ صنعتی برای محدودکردن گزینه‌ها نیاز داشت، این نکته را نشان می‌دهد.

مثال حل‌شده ۳ • دسته‌بندی CRها

مسئله. دسته‌بندی کنید: (الف) مقدار نادرست یک زمان‌سنج در انتشار ۱۶ که در انتشار ۱۶ اصلاح می‌شود؛ (ب) همان اصلاح که در انتشار ۱۷ کپی می‌شود؛ (ج) یک عنصر اطلاعاتی اختیاری جدید که یک قابلیت را ممکن می‌کند؛ (د) یک غلط تایپی.

حل. (الف) F؛ (ب) A؛ (ج) B (فقط پیش از انجماد انتشار)؛ (د) D.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نهادهای استاندارد مرتبط با شبکه‌های موبایل.

نهاد	نقش	خروجی نمونه
ITU-R	تنظیم طیف و نیازمندی‌های IMT	توصیه‌نامه‌ها و گزارش‌ها (مثلاً M.2083, M.2410, M.2160)
3GPP	مشخص‌کردن سامانه‌های موبایل	TS و TR (سری‌های ۲۱ تا ۳۸)
IETF	پروتکل‌های اینترنت	RFCها (مثلاً SCTP، Diameter، HTTP/2)
ETSI	استانداردهای اروپایی؛ گروه‌های صنعتی NFV و MEC	ENها، مشخصات گروهی (مثلاً NFV)
ONF, O-RAN Alliance	واسط‌های باز برای SDN و RAN	مشخصات (مثلاً OpenFlow، واسط‌های O-RAN)
GSMA	انجمن اپراتورها	اسناد مرجع دائمی، نمایه‌ها

اجماع در برابر سرعت. استانداردسازی باز و مبتنی بر اجماع مشخصاتی تولید می‌کند که شرکت‌های بسیاری می‌توانند پیاده کنند و برای دهه‌ها دوام دارند، به بهای زمان و پیچیدگی: گزینه‌ها برای راضی‌کردن طرف‌های بسیار افزوده می‌شوند. اتحادیه‌های صنعتی و پروژه‌های متن‌باز سریع‌تر حرکت می‌کنند اما با تعهد رسمی کمتر؛ شبکه‌های امروزی همهٔ آن‌ها را ترکیب می‌کنند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- 3GPP = هفت شریک سازمانی؛ کار در TSG RAN، SA و CT و گروه‌های کاری آن‌ها؛ تصمیم‌های اجماعی.
- مرحلهٔ ۱ (نیازمندی‌ها)، مرحلهٔ ۲ (معماری)، مرحلهٔ ۳ (پروتکل‌ها)؛ TS الزام‌آور، TR آگاهی‌بخش.
- شمارهٔ سری موضوع را مشخص می‌کند (۲۳ معماری، ۲۴/۲۹ پروتکل‌ها، ۳۳ امنیت، ۳۶ LTE، ۳۸ NR).
- انتشارها مرحله‌به‌مرحله منجمد می‌شوند؛ نسخهٔ x.y.z = انتشار، تغییرات فنی، تغییرات ویرایشی.
- درخواست‌های تغییر (F, A, B, C, D) تنها راه تغییر مشخصه‌ای تحت کنترل تغییرند.
- هم‌کنش‌پذیری به‌صورت p^k کاهش می‌یابد؛ مشخصات و آزمون باید دقیق باشند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام سری؟

در کدام سری به دنبال این‌ها می‌گردید: (الف) پروتکل NAS نسل پنجم؛ (ب) معماری امنیتی نسل پنجم؛ (ج) پروتکل MAC در LTE؛ (د) نیازمندی‌های خدمت نسل پنجم؛ (هـ) پروتکل GTP-U؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • TS یا TR؟

آیا مدل کانالی که برای ارزیابی فناوری‌های نامزد به کار می‌رود الزام‌آور است؟ کجا منتشر می‌شود و چرا برای مقایسهٔ نتایج شبیه‌سازی اهمیت دارد؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نسخه‌ها

مستندات یک فروشنده انطباق با «TS 24.501 V16.5.0» را اعلام می‌کند. شبکهٔ اپراتور V16.9.0 را پیاده کرده است. چه نوع تفاوت‌هایی ممکن است میان این دو وجود داشته باشد و چگونه آن‌ها را می‌یابید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • واسط‌ها و درستی

با معادلهٔ (۱)، P_{e2e} را برای $p = 0.995$ و $k = 20$ و ۵۰ محاسبه کنید. اگر $P_{\text{e2e}} \geq 0.95$ لازم باشد، یک خدمت با $p = 0.999$ از چند واسط می‌تواند بگذرد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • انباشت

یک گروه کاری ماهانه ۲۵۰ CR را با زمان میانگین تصویب ۴ ماه پردازش می‌کند. یک انتشار جدید انفجاری می‌افزاید که ورودها را به ۳۵۰ در ماه می‌رساند در حالی که ظرفیت تصویب ۲۵۰ در ماه می‌ماند. با معادلهٔ (۲) و یک استدلال سیالی ساده، انباشت را پس از ۶ ماه انفجار تخمین بزنید. گروه چه می‌تواند بکند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مراحل هم‌پوشان

با طول مراحل بخش ۳.۶، اگر پیاده‌سازی با تکمیل مرحلهٔ ۲ آغاز شود (هم‌پوشانی کامل با مرحلهٔ ۳)، محصولات تجاری چقدر زودتر ظاهر می‌شوند؟ این چه خطری ایجاد می‌کند و تاریخ‌های انجماد چگونه آن را کاهش می‌دهند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) ۲۴ (TS 24.501)؛ (ب) ۳۳ (TS 33.501)؛ (ج) ۳۶ (TS 36.321)؛ (د) ۲۲ (TS 22.261)؛ (هـ) ۲۹ (TS 29.281).

پاسخ تمرین ۲

خیر: مدل‌های کانال آگاهی‌بخش‌اند و در TRها منتشر می‌شوند (مثلاً TR 38.901). اهمیت دارند چون نتایج شبیه‌سازی شرکت‌های مختلف فقط وقتی قابل مقایسه‌اند که از همان مدل کانال و فرض‌ها استفاده کنند، و TR آن‌ها را تثبیت می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

هر دو انتشار ۱۶اند؛ V16.9.0 چهار مجموعهٔ تغییرات فنی بیشتر دارد – بیشتر اصلاحات (دستهٔ F)، و احتمالاً شفاف‌سازی‌هایی که رفتار را در موارد مرزی تغییر می‌دهند. فهرست CRهای میان دو نسخه را (پیوست تاریخچهٔ تغییرات و پایگاه دادهٔ CR) مقایسه و بررسی کنید آیا هیچ‌یک بر رویه‌های پیاده‌شده اثر دارد.

پاسخ تمرین ۴

$0.995^{20} = 0.905$؛ $0.995^{50} = 0.778$. با $p = 0.999$: $k \le \ln 0.95 / \ln 0.999 = 51.3$، یعنی حداکثر ۵۱ واسط.

پاسخ تمرین ۵

در آغاز $N = 250 \times 4 = 1000$ CR باز است. در طول انفجار انباشت ماهانه $350 - 250 = 100$ افزایش می‌یابد: پس از ۶ ماه حدود ۱۶۰۰، و بنا به قانون لیتل زمان تا تصویب به حدود $1600/250 = 6.4$ ماه می‌رسد. گزینه‌ها: زمان جلسهٔ بیشتر (نشست‌های الکترونیکی اضافی)، اولویت‌دادن به CRهای ضروری، به‌تعویق‌انداختن قابلیت‌های اختیاری به انتشار بعدی.

پاسخ تمرین ۶

پیاده‌سازی به‌جای ۶ ماه با کل ۱۲ ماه مرحلهٔ ۳ هم‌پوشانی دارد: محصولات حدود ۶ ماه زودتر (۴۸ به‌جای ۵۴ ماه). خطر: پیاده‌سازی یک هدف متحرک – تغییرات بعدی مرحلهٔ ۳ دوباره‌کاری تحمیل می‌کنند و محصولات اولیه ممکن است هم‌کنش‌پذیر نباشند. تاریخ‌های انجماد (به‌ویژه انجماد ASN.1) نشان می‌دهند مشخصه کی برای پیاده‌سازی بدون چنین خطری به اندازهٔ کافی پایدار است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

TR 21.900 [۷] روش‌های کار 3GPP، شماره‌گذاری نسخه و دسته‌های CR را توصیف می‌کند؛ TR 21.905 [۸] واژگان است. اسناد ITU-R دربارهٔ IMT-2020 و IMT-2030 [۱۱]–[۱۳] نشان می‌دهند کار 3GPP چگونه به نیازمندی‌های جهانی پیوند می‌خورد. دالمن و همکاران [۹] تاریخچهٔ استانداردسازی NR را توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[2] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[3] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[4] 3GPP, *Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz*, TR 38.901, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38901.htm.

[5] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[6] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[7] 3GPP, *Technical specification group working methods*, TR 21.900, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/21900.htm.

[8] 3GPP, *Vocabulary for 3GPP specifications*, TR 21.905, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/21905.htm.

[9] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[10] V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, and G. Zorn, "Diameter base protocol," IETF, RFC 6733, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6733.

[11] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[12] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[13] ITU-R, "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2160-0, 2023.

[14] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, *et al.*, "SIP: Session initiation protocol," IETF, RFC 3261, 2002. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.

[15] R. R. Stewart, M. Tüxen, and K. E. Nielsen, "Stream control transmission protocol," IETF, RFC 9260, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9260.

[16] M. Thomson and C. Benfield, "HTTP/2," IETF, RFC 9113, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9113.